Übungsaufgabe: Auswahl eines ERP-Systems für einen mittelständischen Antriebshersteller

HTWG Konstanz, ERP-Systeme
Florian Kurz

Ziel der Übung

Sie sind ein Beraterteam der HTWG Konstanz. Der Lenkungskreis der Kessler & Vogt Antriebstechnik GmbH (KVA) hat Sie beauftragt, die Marktrecherche und Vorauswahl für ein neues ERP-System vorzubereiten.

Die Geschäftsführung muss dem Beirat bis Ende 2026 eine Entscheidungsvorlage mit mindestens drei Alternativen vorlegen. Sie erwartet von Ihnen eine Management-Präsentation mit maximal 5 Folien, die Sie im Rahmen der Abgabe präsentieren.

Ausgangslage in Kürze

- Familiengeführter Hersteller von Getriebemotoren und Sonderantrieben, Sitz Singen (Hohentwiel), ca. 420 Mitarbeitende, ca. 86 Mio. € Umsatz.
- Standorte: Singen (DE), Werk Plzeň (CZ), Vertriebsgesellschaft Kreuzlingen (CH).
- Geschäftsmodell: Configure-to-Order (Baukasten mit Mio. Varianten), Engineer-to-Order (Sonderantriebe), Ersatzteile & Service.
- Kern-ERP ist eine Eigenentwicklung auf IBM AS/400 aus 1994. Der einzige Entwickler geht Ende 2027 in Ruhestand.
- Das Werk Plzeň arbeitet mit einem ERP ohne Herstellersupport. Der lokale IT-Partner hat gekündigt.
- Ein ERP-Projekt ist 2016 gescheitert. Das prägt bis heute die Stimmung im Unternehmen.

Das Fallpaket

Alle Informationen stehen im ZIP-Paket KVA_Fallpaket_Studierende.zip. Es enthält die Ergebnisse einer mehrmonatigen internen Anforderungsaufnahme:

Ordner	Inhalt
01_Unternehmen	Unternehmensprofil, Organigramm, Kennzahlen Controlling (Word, Bilder)
02_Projekt	Projektauftrag, Kick-off-Protokoll, Lastenheft-Entwurf 2015 (Word), Fotos der Workshop-Flipcharts
03_IT	ERP-Historie mit Zeitstrahl, IT-Architektur IST mit Systemlandschaft und Schnittstellenliste
04_Prozesse	Prozessbeschreibungen (Word) mit Swimlane-Diagrammen: Order-to-Cash, Plan-to-Produce, Einkauf, Lager, Service, Finanzen
05_Interviews	12 Interviewprotokolle: Geschäftsführung, Fachbereiche, IT, Werk Plzeň, Betriebsrat
06_Kommunikation	E-Mail-Verläufe, Schreiben Betriebsrat, Auszug Beiratsprotokoll (PDF)
07_Daten	Anforderungskatalog (Rohfassung) inkl. Mengengerüst (XLSX), Helpdesk-Export (CSV)

Wichtig: Das Material ist bewusst unvollständig, teilweise veraltet und widersprüchlich – wie in echten Projekten. Nicht jede Anforderung ist sinnvoll, nicht jede Zahl stimmt. Das Erkennen und

Auflösen dieser Konflikte ist Kern der Aufgabe.

Aufgabenbeschreibung

- Analysieren Sie das Unternehmen, seine Prozesse und die IT-Landschaft anhand des Fallpakets.
- Identifizieren Sie Widersprüche, Lücken und offene Annahmen. Dokumentieren Sie diese mit Fundstelle und Ihrem Lösungsvorschlag.
- Leiten Sie einen konsolidierten Anforderungskern ab: K.-o.-, Muss- und Kann-Kriterien. Trennen Sie echte Anforderungen von Lösungsvorgaben und persönlichen Präferenzen.
- Führen Sie eine strukturierte Marktrecherche durch: Longlist mit mindestens 8 Systemen, Shortlist mit 3–4 Systemen, nachvollziehbare Auswahlkriterien.
- Bewerten Sie die Shortlist mit einer gewichteten Nutzwertanalyse und einer TCO-Abschätzung über 5 Jahre. Legen Sie Ihre Annahmen offen.
- Berücksichtigen Sie Betriebsmodelle (SaaS, Private Cloud, On-Premises) und die Verfügbarkeit von Implementierungspartnern in DE und CZ.
- Erarbeiten Sie eine Empfehlung mit Phasenvorschlag, Risiken und nächsten Schritten bis zur Vertragsunterschrift.
- Benennen Sie die Entscheidungen, die die Geschäftsführung selbst treffen muss.

Erwartete Artefakte

Nr.	Artefakt	Format
A	Management-Präsentation, max. 5 Folien + Anhang	PDF oder PPTX
B	Konsolidierter Anforderungskatalog inkl. Widerspruchsliste	XLSX
C	Bewertungsmatrix (Nutzwertanalyse) und TCO-Annahmen	XLSX, kann mit B kombiniert werden
D	KI-Nutzungsprotokoll: Tools, wichtigste Prompts, wie wurden Ergebnisse geprüft	max. 1 Seite

Vorschlag für die 5 Folien:

- 1 – Ausgangslage und Handlungsdruck: Warum jetzt?
- 2 – Zentrale Anforderungen, K.-o.-Kriterien und Zielkonflikte
- 3 – Marktüberblick: Longlist → Shortlist
- 4 – Bewertungsergebnis: Nutzwert und TCO
- 5 – Empfehlung, Roadmap und Entscheidungsbedarf der Geschäftsführung

Arbeiten mit KI

- KI-Tools sind ausdrücklich erlaubt und erwünscht.
- KI-Aussagen über Hersteller, Funktionen, Preise und Marktanteile sind häufig veraltet oder falsch. Prüfen Sie diese mit Primärquellen.
- KI neigt dazu, Widersprüche zu glätten. Prüfen Sie, ob Ihre Zusammenfassungen die Konflikte noch sichtbar machen.
- Geben Sie Ihre Quellen in der Präsentation an.

Rückfragen an das Unternehmen

Fehlende Informationen dürfen Sie mit begründeten und gekennzeichneten Annahmen ergänzen. Rückfragen an die Geschäftsführung der KVA können Sie in den Laborterminen an die Dozierenden stellen (Rollenspiel).

Bewertung

Kriterium	Gewicht
Qualität der Anforderungsanalyse: Widersprüche erkannt und sinnvoll aufgelöst	25 %
Qualität der Marktrecherche: Breite, Quellen, Nachvollziehbarkeit	20 %
Bewertungsmethodik: Kriterien, Gewichtung, TCO	20 %
Management-Tauglichkeit der Präsentation: Klarheit, Story, Entscheidungsvorlage	25 %
Reflektierter KI-Einsatz	10 %

Ablauf

Termin	Inhalt
Labor 1	Einführung, Sichtung des Fallpakets, erste Widerspruchsliste
Selbststudium	Konsolidierung der Anforderungen, Longlist
Labor 2	Shortlist, Nutzwertanalyse, Rückfragen an die Geschäftsführung (Rollenspiel)
Selbststudium	TCO, Präsentation
Labor 3	Präsentation: 10 Minuten + 5 Minuten Fragen je Gruppe

Hinweise zur Dokumentation

- Alle Texte in deutscher Sprache.
- Annahmen und Quellen klar kenntlich machen.
- Das Unternehmen und alle Personen sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit realen Unternehmen sind nicht beabsichtigt.